

Spektrometer

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	2
5	Meritve in obdelava podatkov	3
5.1	Umeritev spektrometra	3
5.2	Varčna žarnica	4
5.3	Spekter volframove žarnice	4
5.4	LEDice	4
5.5	He, Ne in NO ₂	5
6	Napake	5

1 Teorija

Spektrometer skozi ozko režo sprejme svetlobo in jo prek kolimatorja pošlje na prizmo, ki svetlobo razcepi, opazovalec pa jo opazuje prek teleskopa. Svetloba je sestavljena iz različnih valovnih dolžin, zato različne valovne dolžine vidimo pod različnimi koti. Širina reže vpliva na širino pasov svetlobe, ki jih vidimo, zato je pomembno, da je reža čim ožja, vendar zaradi ozke reže skozi spustimo v spektrometer manj svetlobe. Zato je treba najti pravo razmerje med dobro ločljivostjo ter vidnostjo pasov.

Kote svetlobe merimo s kotomerom, ki ima tako kot kljunasto merilo Vernierjev kotomer, da lahko kot odčitamo na 0.1° natančno.

Disperzijo lomnega količnika lahko opišemo s Sellmeierjevo formulo

$$n(\lambda)^2 = 1 + \frac{A\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_0^2},$$

kjer je A moč oscilatorja in λ_0 njegova resonančna dolžina.

2 Potrebščine

- optični spektroskop: prizma iz kremenastega (angl. flint) stekla
- nosilec za spektralne cevi (ampule) z visokonapetnostnim izvorom, ampule s plini Hg, H₂, He, Ne, in NO₂
- varčna žarnica, LED diode, volframova žarnica, cevka z NO₂

3 Naloga

1. Umerite kotno skalo spektroskopa s spektralnimi črtami Hg in H₂.
2. Izmerite valovne dolžine spektralnih črt v spektru varčne žarnice. Primerjajte spekter s tistim, izmerjenim v Hg pod točko (1).
3. Izmerite centralno valovno dolžino in ocenite spektralno širino rdeče, rumene, zelene in modre svetleče diode (LED).
4. Opazujte zvezni spekter volframove žarnice in oceni valovno dolžino najsvetlejšega (rumenega) dela in zapišite intervale, ki jih pokrivajo posamezne barve.
5. Opazujte absorpcijski spekter NO₂ tako, da cevko s plinom preseivate z belo svetlobo.
6. Izmerite valovne dolžine črt v spektru He in Ne.

4 Potek

Poskus smo izvajali v temi, saj smo tako bolje videli spektralne črte. Najprej smo režo osvetlili z varčno žarnico, saj je le-ta svetlejša od Hg in smo zato lažje opazili spekter. Opazili smo ga v okolici 70° . Žarnico smo zamenjali za cevko Hg plina in izmerili kote, pod katerimi smo videli spektralne črte. Isto smo ponovili še z plinom H₂, in iz znanih valovnih dolžin umerili spektroskop (poiskali odvisnost $\varphi(\lambda)$). Nato smo isto ponovili še z He, Ne ter varčno žarnico.

Nato smo za režo postavili volframovo žarnico, ki ima zvezen spekter in izmerili mejne valovne dolžine različnih barv. Nazadnje smo pred žarnico postavili še cevko z NO₂.

5 Meritve in obdelava podatkov

5.1 Umeritev spektrometra

Meritve za H_2 in Hg smo fittali na krivuljo

$$\varphi = c_1 + c_2\lambda + c_3\sqrt{\lambda}.$$

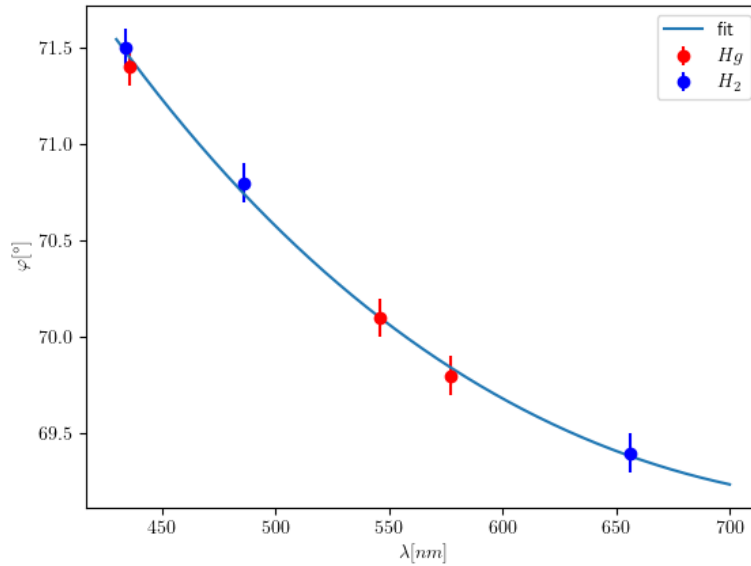
Dobili smo koeficiente $c_1 = 105.6 \pm 9$, $c_2 = 0.047 \pm 0.03$ in $c_3 = -2.6 \pm 0.5$ z ustreznimi enotami.

Hg		H ₂	
Barva	$\varphi[^\circ]$	Barva	$\varphi[^\circ]$
rumena	69.8	rdeča	69.4
zelena	70.1	svetlo modra	70.8
modra	71.4	vijolično-modra	71.5

Nato smo poiskali inverz za fit z uvedbo nove spremenljivke $x = \sqrt{\lambda}$ in dobili dve rešitvi za valovno dolžino:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\left(c_3 \pm \sqrt{c_3^2 - 4c_2(c_1 - \varphi)}\right)^2}{4c_2^2}.$$

Ko smo izračunali λ za valovne dolžine pri Hg, smo ugotovili, da je fizikalna rešitev tista, ki pred korenem upošteva predznak +.



Slika 1: Meritve za Hg in H_2 ter fit

5.2 Varčna žarnica

V spodnji tabeli smo primerjali spekter varčne žarnice ter Hg. Žarnica je imela podoben spekter, edino pri rdeči in rumeni se je pojavilo precej več črt.

Hg			Žarnica		
Barva	$\varphi[^\circ]$	$\lambda[nm]$	Barva	$\varphi[^\circ]$	$\lambda[nm]$
rdeča	69.4	652	rdeča	69.4-69.6	613-652
rumena	69.8	583	rumena	69.6-69.9	570-613
zelena	70.1	546	zelena	70.1	546
vijolično-modra	70.8	482	vijolično-modra	70.9	474
vijolična	71.8	415	vijolična	71.8	415

5.3 Spekter volframove žarnice

Spekter je bil zvezen, zato smo tu lahko izmerili meje ter vrh posamezne barve. Najtežje je bilo izmeriti spekter rumene, saj je bil najožji, poleg tega pa je bilo zoprno določiti mejo med rumeno in oranžno. V spodnji tabeli so prikazane meritve in izračunane valovne dolžine. To je vidno tudi v rezultatih. Maksimume smo zadeli precej dobro, meje pa imajo zaradi prej navedenih razlogov odstopanja, na robovih pa pride do odstopanja zaradi občutljivosti očesa.

Barva	$\varphi[^\circ]$	$\lambda[nm]$	$\varphi_{max}[^\circ]$	$\lambda_{max}[nm]$
rdeča	69.2-69.5	631-716	69.3	678
oranžna	69.5-69.8	583-631	69.8	583
rumena	69.8-69.9	570-583	69.9	570
zelena	69.9-70.6	498-570	70.3	525
modra	70.6-71.3	446-498	71.1	459
vijolična	71.3-73.5	333-446	72.1	398

5.4 LEDice

Spekter pozamezne LEDice je bil zvezen, ampak precej bolj omejen kot volframova žarnica. Izmerili smo meje spektra in jih prikazali v tabeli.

Barva	$\varphi[^\circ]$	$\lambda[nm]$
rdeča	69.2-69.5	631-716
rumena	69.5-70.0	631-558
zelena	69.7-70.1	546-597
modra	70.5-71.3	446-507

5.5 He, Ne in NO₂

Pri neonu smo dobili le 3 črte, pri heliju pa malo več. Bolj zoprno je bilo določiti spekter za NO₂, saj je bila v ozadju močna bela svetloba. Izmerili smo nekaj najmočnejših črt. Poleg tega smo pogledali še spekter argona, kisika, dušika ter ogljikovega dioksida, ampak si njihovih spektrov nismo zapisali, ker so imeli veliko črt.

He		NO ₂		Ne	
$\varphi[^\circ]$	$\lambda[nm]$	$\varphi[^\circ]$	$\lambda[nm]$	$\varphi[^\circ]$	$\lambda[nm]$
69.3	678	69.7	597	69.4	652
69.7	597	69.9	570	69.6	613
70.6	498	70	557	69.8	583
70.7	490	70.2	535		
71.1	459	70.4	516		
71.5	433	70.7	490		
		70.9	474		
		71.1	459		

6 Napake

Kote smo izmerili na 0.1° natančno, napake za λ pa smo določili iz krivulje in jih lahko ocenimo navzgor na $\pm 4\%$.